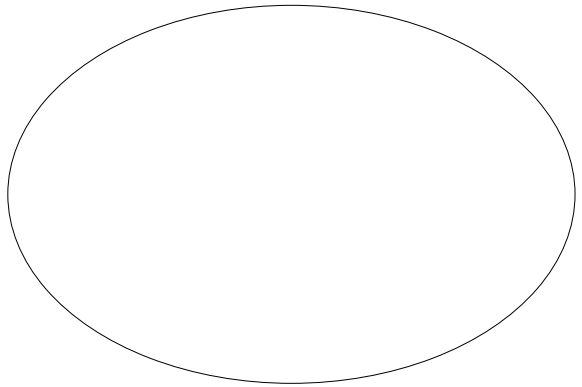
Diagrama de Classes

Jomar da Silva
jomar.silva@ufrj.br

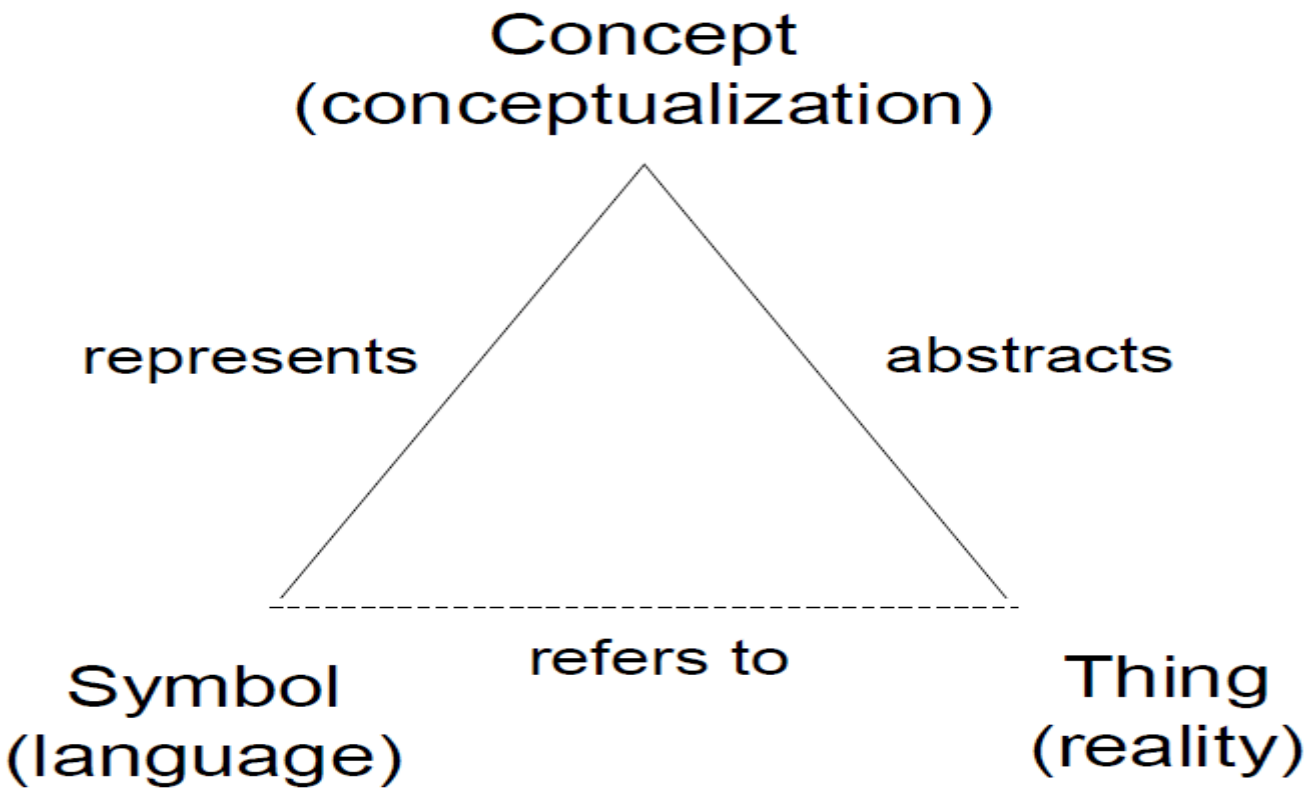
- **Conceito;**
- **Objeto;**
- **Domínio.**

- **Forma do ser humano representar a realidade:**
  - Conceitos;
  - Objetos.

Condição de entrada



Propriedades esperadas



Triângulo de Ullman

Loja – Loja que pertence à C&A

Cliente – Cliente que comprou em uma loja

Domínio

Área de conhecimento ou de atividade específica caracterizada por um conjunto de conceitos e de terminologia compreendidos por especialistas nessa área.

ICP237 - Introdução à Modelagem de Sistemas

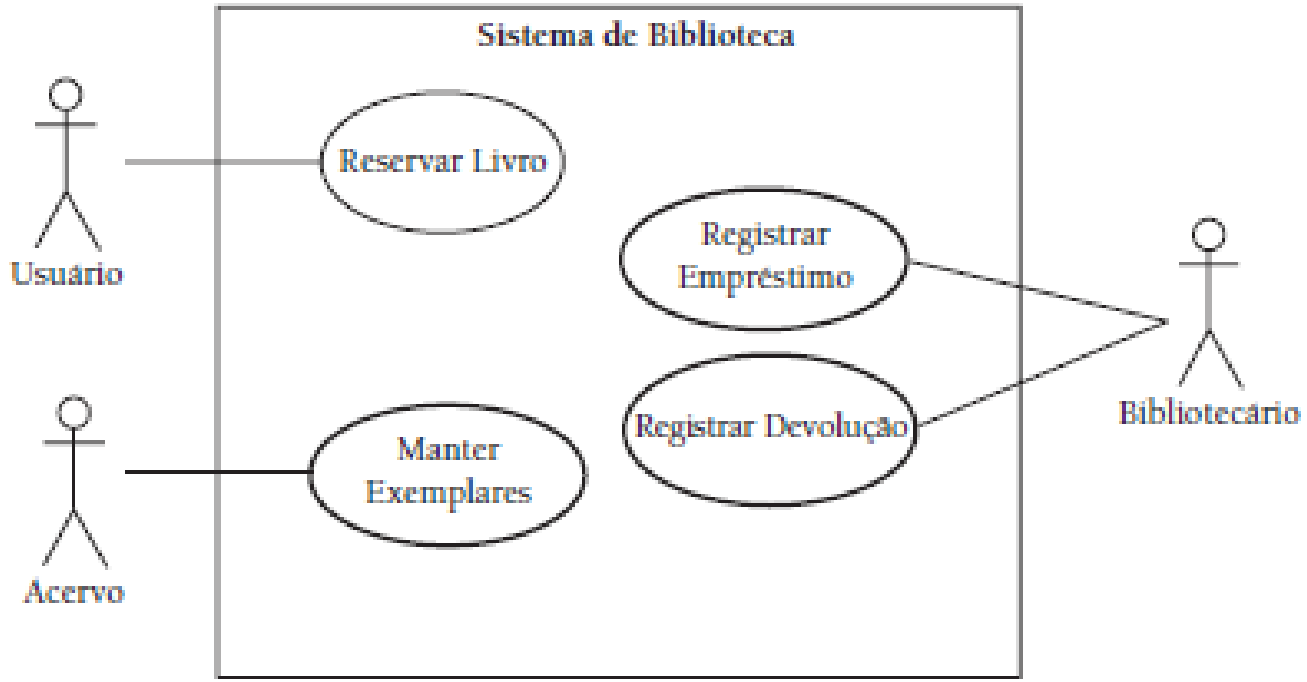
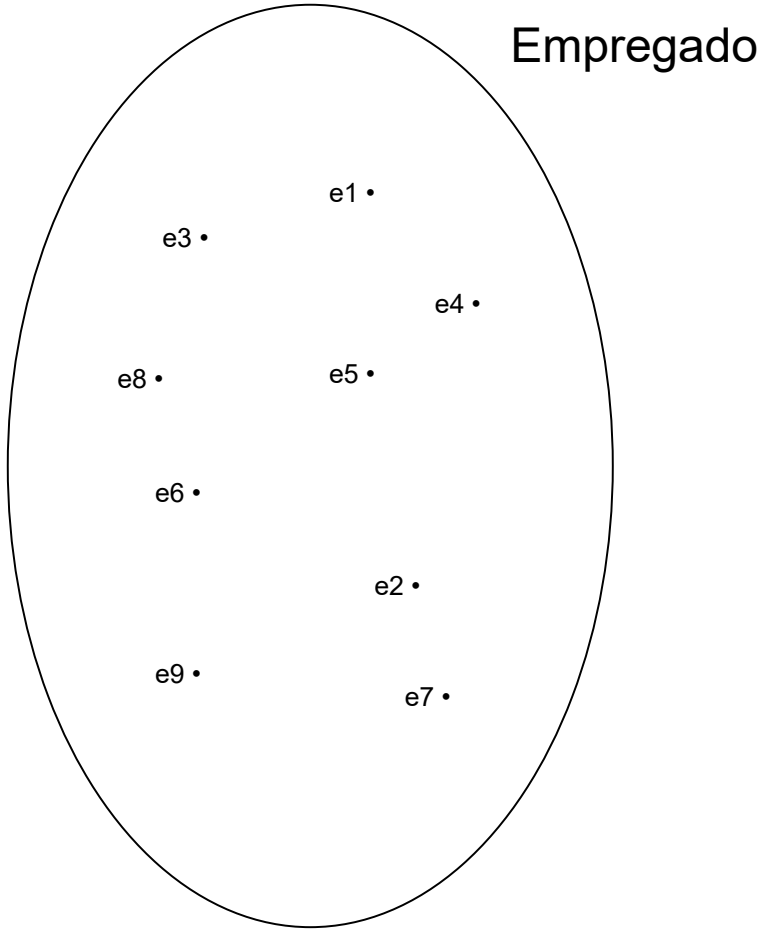


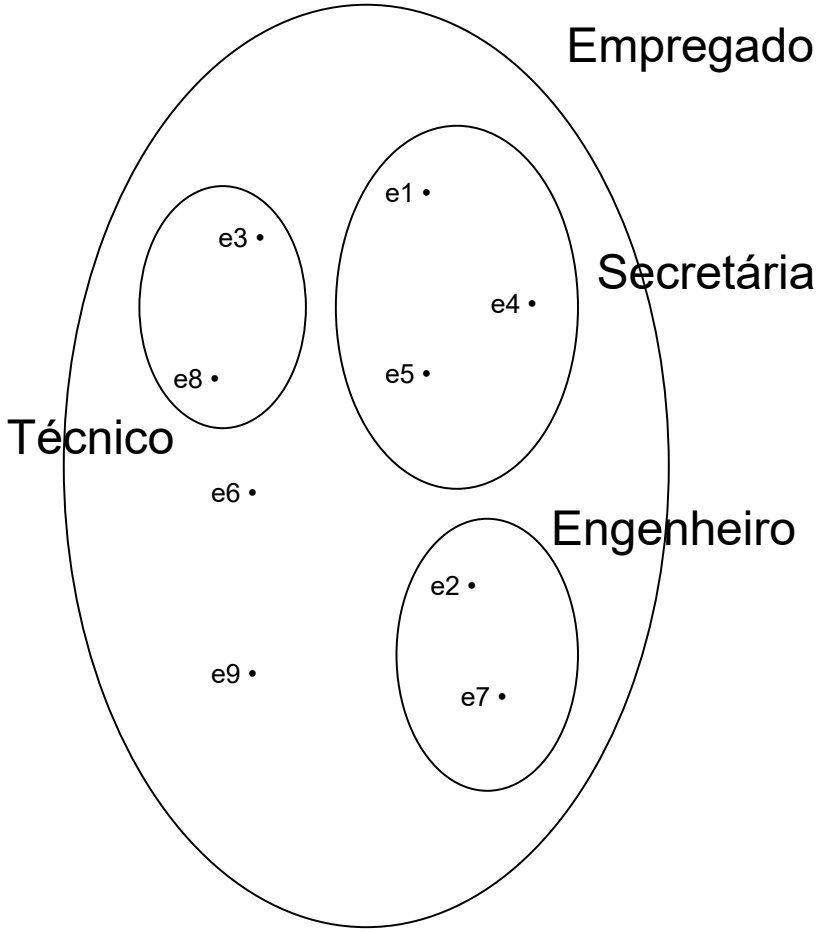
Figura 4-3: Exemplo de diagrama de casos de uso utilizando um retângulo de fronteira.

Empregado



U={x é uma pessoa viva}

Empregado={x$\in$U| x é funcionário da empresa A}



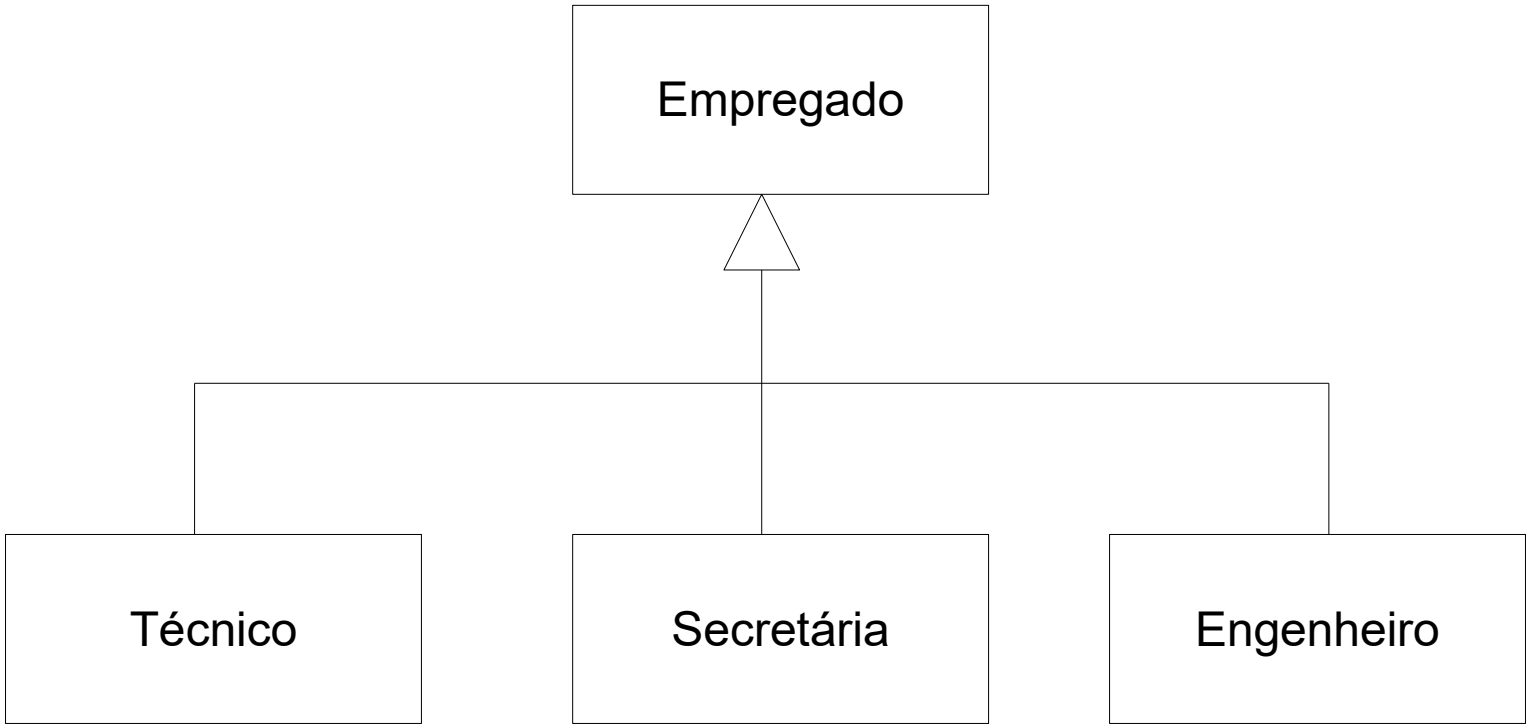
U={x é uma pessoa viva}

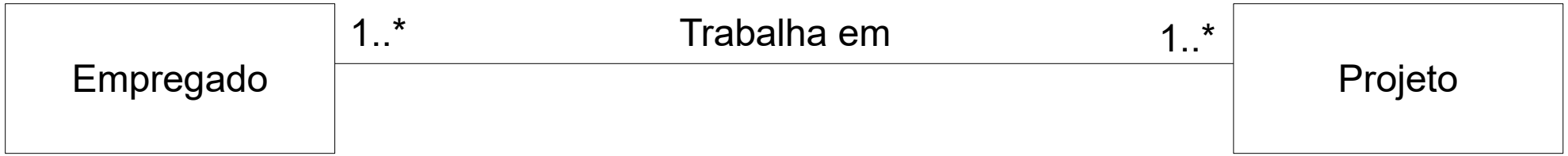
Empregado={x∈U| x é funcionário da empresa A}

Técnico={x∈Empregado| x é contratado como técnico da empresa A}

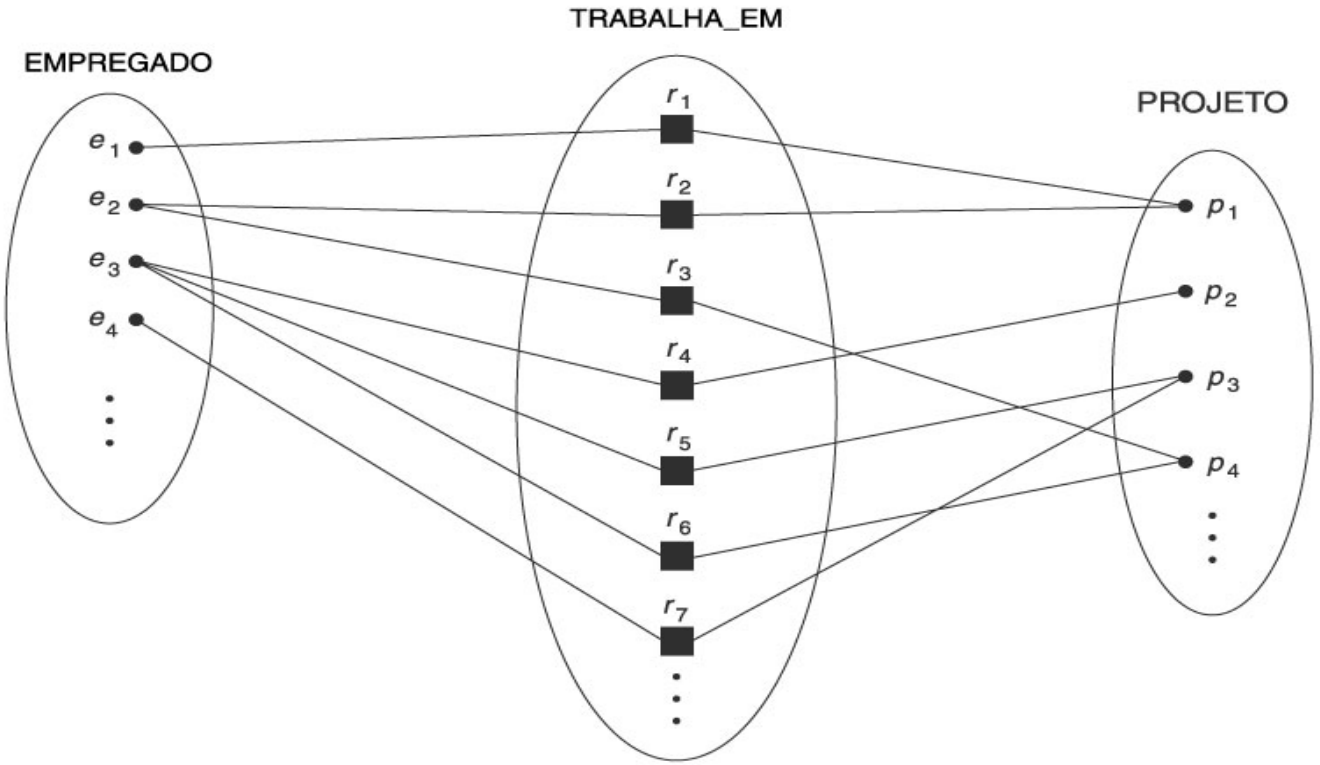
Secretária={x∈Empregado| x é contratado como secretária da empresa A}

Engenheiro={x∈Empregado| x é contratado como engenheiro da empresa A}


Empregado
Técnico
Secretária
Engenheiro


Empregado
1..*
Trabalha em
1..*
Projeto

ICP237 - Introdução à Modelagem de Sistemas

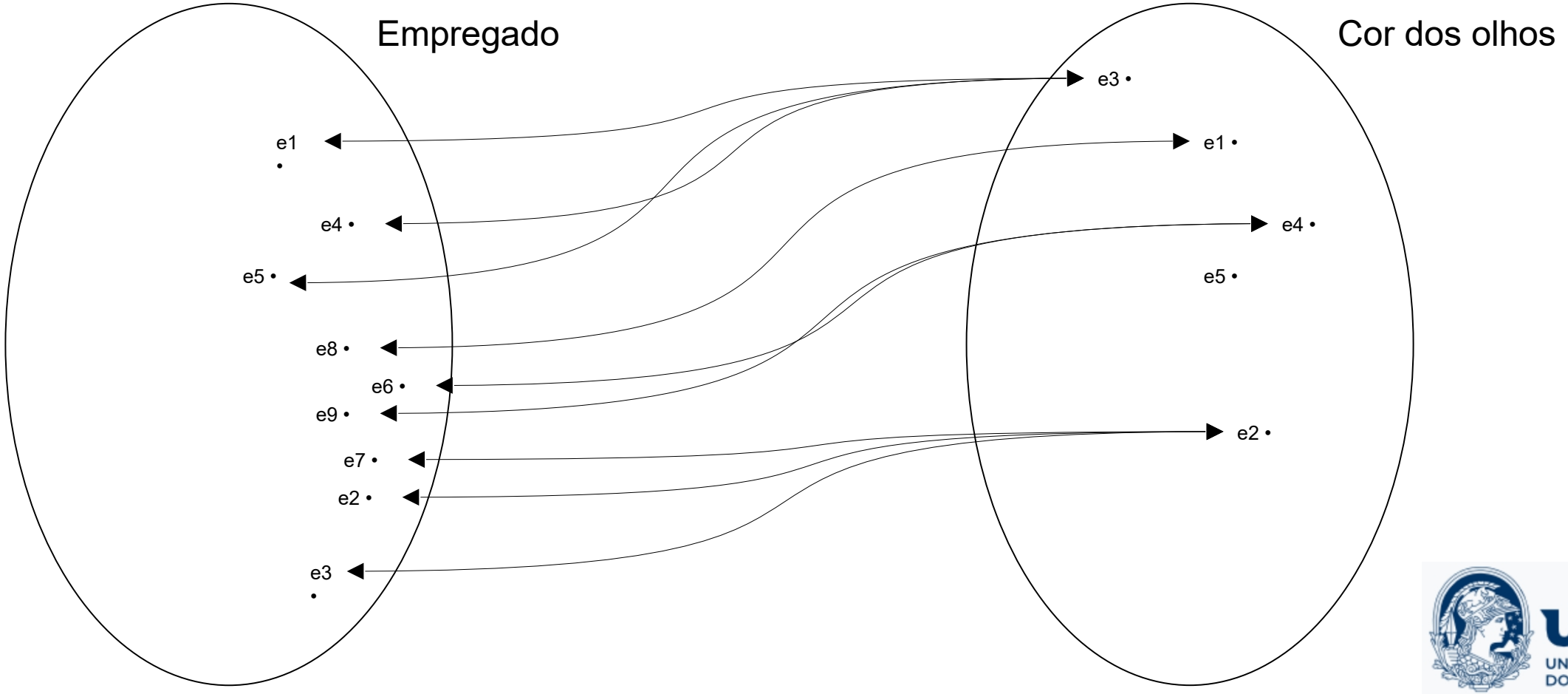


Atributo - Classe que associamos à outra como característica

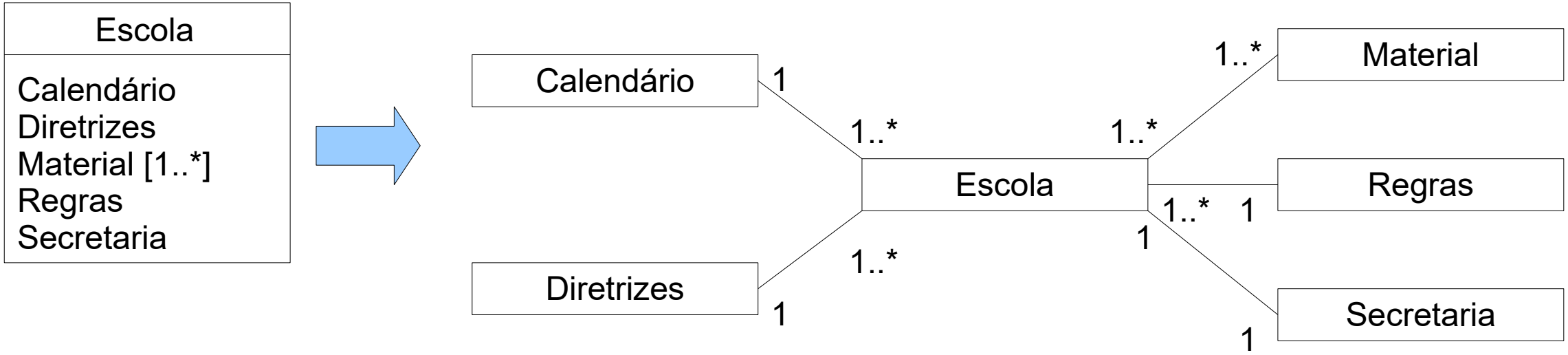
Empregado
*
1
Cor dos Olhos

- **Em geral um atributo tem as seguintes características:**
  - Não tem uma estrutura;
  - Está ligado somente à classe a qual ele vira atributo.

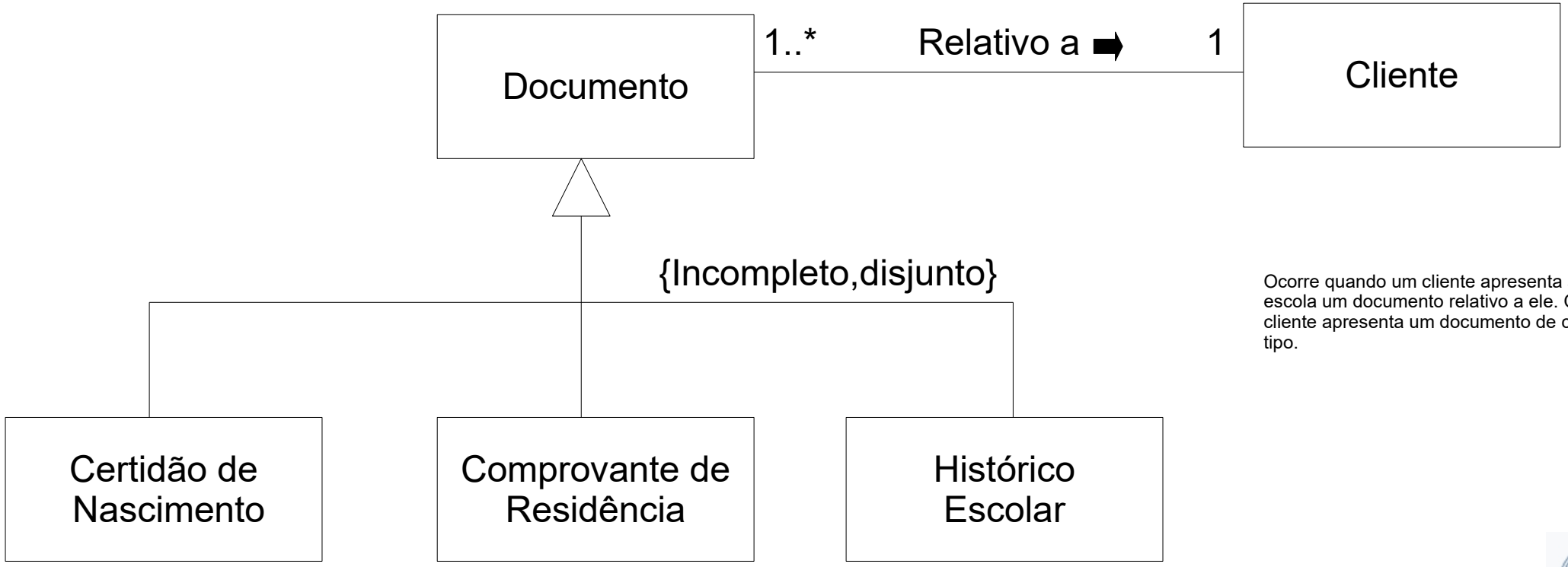
ICP237 - Introdução à Modelagem de Sistemas



Escola
Calendário Diretrizes Material [1..*] Regras Secretaria

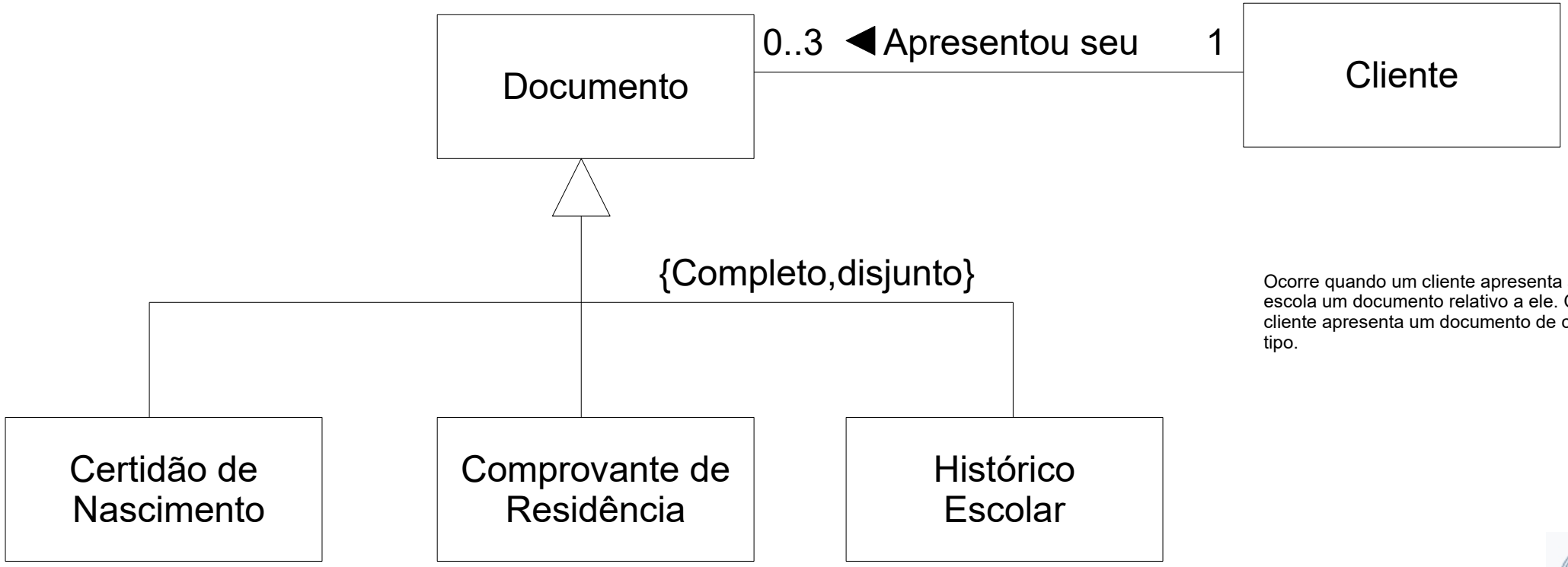

Escola
Calendário
Diretrizes
Material [1..*]
Regras
Secretaria
Calendário
Diretrizes
Escola
Material
Regras
Secretaria
1
1..*
1
1..*
1..*
1..*
1
1..*
1
1

ICP237 - Introdução à Modelagem de Sistemas

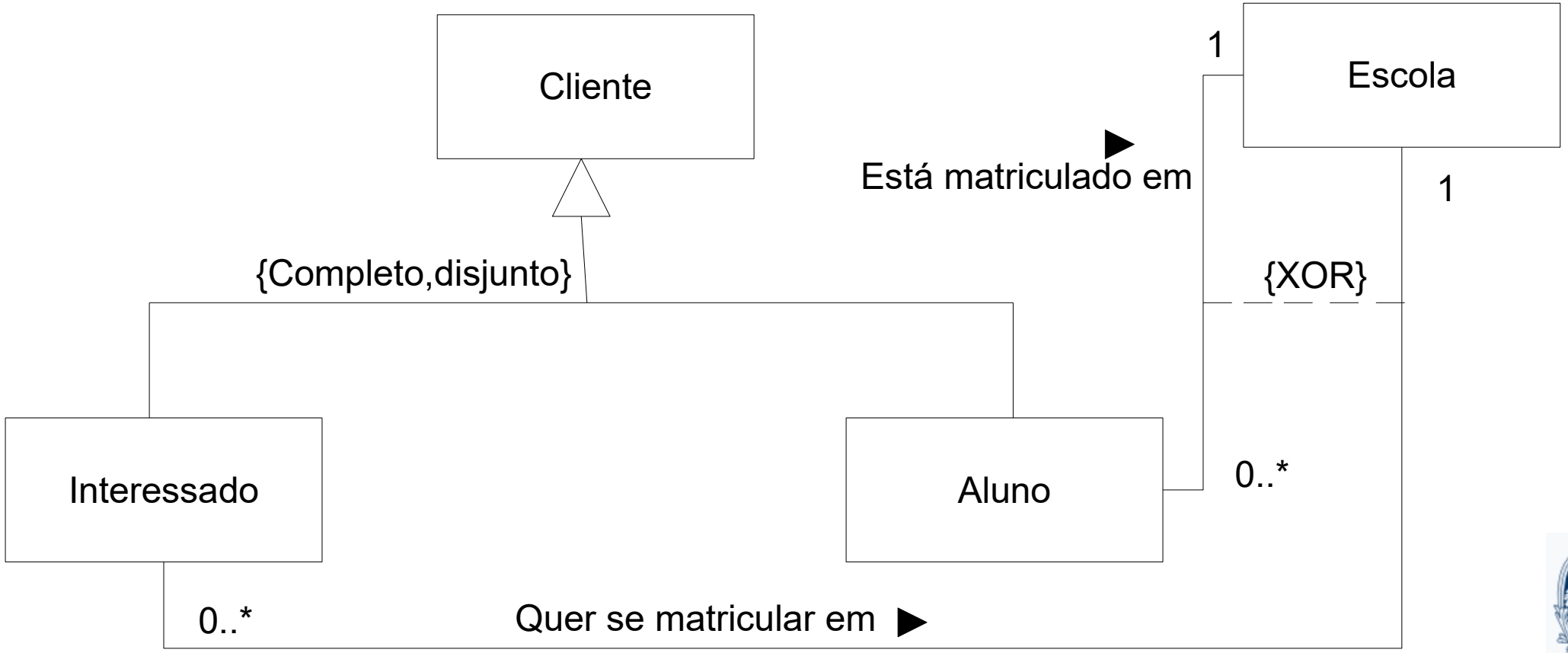


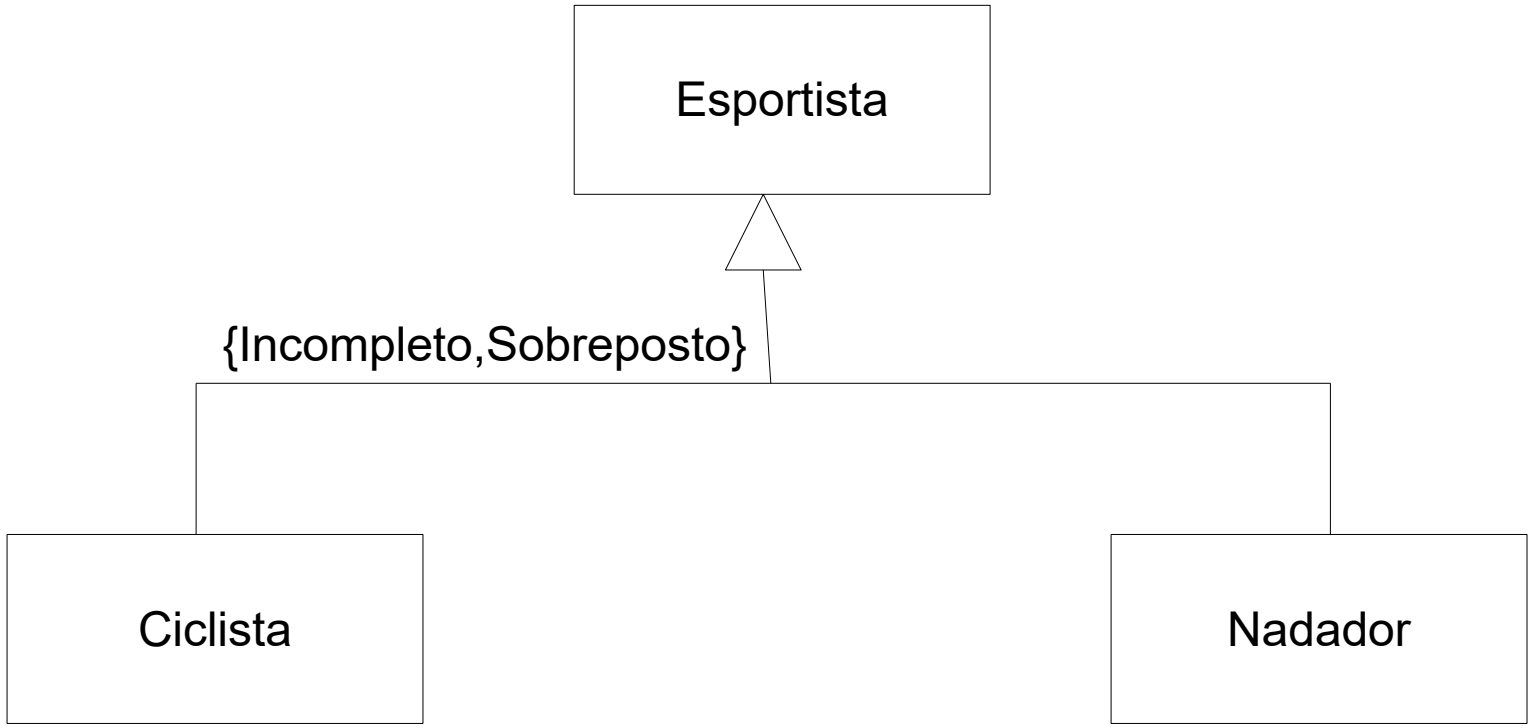
Ocorre quando um cliente apresenta à escola um documento relativo a ele. O cliente apresenta um documento de cada tipo.

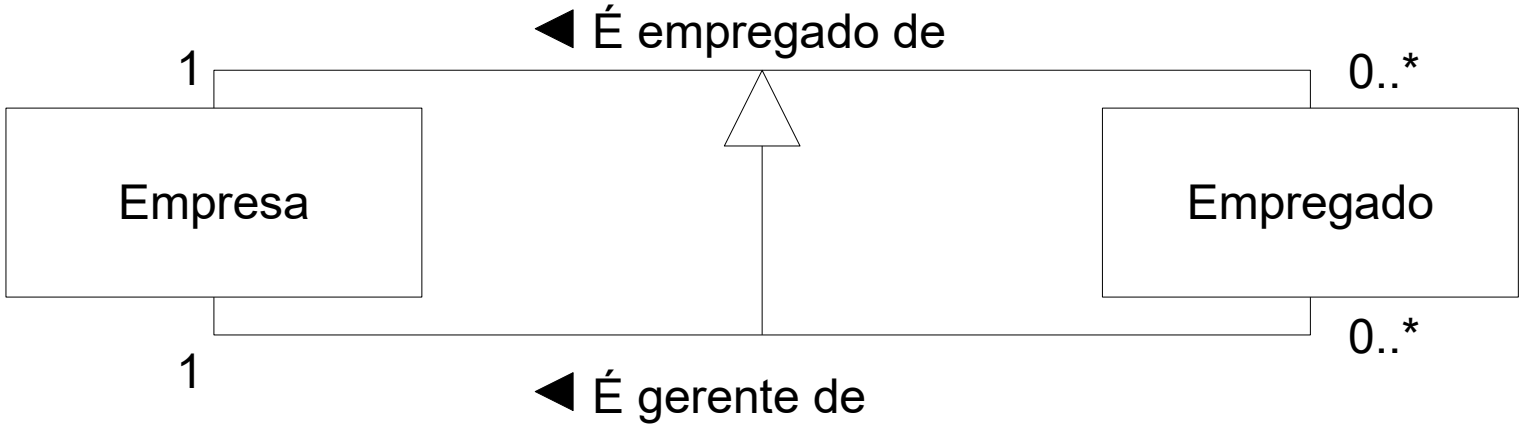
ICP237 - Introdução à Modelagem de Sistemas



Ocorre quando um cliente apresenta à escola um documento relativo a ele. O cliente apresenta um documento de cada tipo.


Cliente
Escola
1
Está matriculado em ▶
1
{Completo,disjunto}
{XOR}
Interessado
Aluno
0..*
0..*
Quer se matricular em ▶


Esportista
{Incompleto,Sobreposto}
Ciclista
Nadador


◀ É empregado de
1
0..*
Empresa
Empregado
1
0..*
◀ É gerente de

Ao chegar na instituição de ensino, o estudante foi direcionado à secretaria. Ele apresentou todos os documentos necessários, incluindo certidão de nascimento, histórico escolar e comprovante de residência. O jovem, ansioso, preencheu o formulário de inscrição com todos os seus dados pessoais, certificando-se de que todas as informações estavam corretas. O inscrito foi então informado sobre as regras e diretrizes da escola. Depois, ele recebeu a lista de materiais e o calendário letivo. O aspirante a uma vaga concluiu o processo efetuando o pagamento da taxa de matrícula.